

ゼミノート（2024/10/30 発表分）

大柴寿浩

2024 年 10 月 28 日

第 5 章

層の超局所台

要約

多様体 X において、 $D^b(X)$ の任意の対象 F に対し、 T^*X の錐状閉部分集合を自然に対応させることができる。この集合を F の超局所台といい、 $SS(F)$ で表す。大雑把に言って、 $SS(F)$ は X において F の「伝播しない」余方向を記述するものであり、後の章では、 $SS(F)$ が T^*X の包含的部分集合であることが示される。

この概念はまた、層の理論における種々の関手が交換するための条件を与える。例えば、 $f^!F$ が $\omega_{Y/X} \otimes f^{-1}F$ と同型となるのはいつか？あるいは $f^{-1}R\mathcal{H}om(F_1, F_2)$ が $R\mathcal{H}om(f^{-1}F, f^{-1}F)$ と同型になるのはいつか？

ここではまず初めに $SS(F)$ の定義 3 つが同値であることを示し、超局所台を用いて、 X の開集合 $\Omega_0 \subset \Omega_1$ に対し、 $R\Gamma(\Omega_1; F)$ から $R\Gamma(\Omega_0; F)$ への制限射が同型になるための規準を与える。閉凸固有錐 γ から定まる γ 位相を第 III 章で導入した。超局所台を調べる上ではこれが自然な道具となる。実際、 X がアフィン空間で $\phi_\gamma: X \rightarrow X_\gamma$ が X の位相を緩める写像であるとき、 $\phi_\gamma^{-1}R\phi_{\gamma*}$ は次の意味で切り落とし関手の役割を担う。 $SS(\phi_\gamma^{-1}R\phi_{\gamma*}F)$ は $X \times \text{Int } \gamma^{\circ a}$ に含まれ、射 $\phi_\gamma^{-1}R\phi_{\gamma*}F \rightarrow F$ は「 $X \times \text{Int } \gamma^{\circ a}$ 上で同型」となる。本章では、この超局所的な同型を定義し、次章で理論を展開する。

超局所台の例をいくつか見たのち、テンソル積と $\mathcal{H}om$ 、順像逆像、フーリエ佐藤変換といった、層の演算に関する超局所台の振る舞いを調べる。

この章では、射はいつも固有であるか、超局所台に関して「非特性的」とであると仮定する。第 VI 章ではこの制限は取り除く。この章と次章で示す結果は、解析的係数偏微分方程式論における古典的な結果の多くと非常に似通っている。第 XI 章では、いくつかの古典的な結果を、超局所台の理論から導出する方法を述べる。

Kashiwara-Schapira[3] の説明にべったり従うことが多いが、証明のいくつかは単純化されている。

規約 4.0 を引き続き用いる。

規約 ([KS90, Convention 4.0])。規約 3.0 はそのまま用いる。その上で、多様体とその間の射はすべて C^∞ 級または実解析的であると仮定する。

以降では主として層の有界複体の圏で考える (cf. 系 3.12)。もちろん、もう少し弱い仮定の下でも成り立つ結果も多い。

規約 ([KS90, Convention 3.0])。この章と、以降の第 XI 章を除くすべての章では、説明が煩雑になることを避けるため、位相空間 X 上の定数層 A_X 上の加群の層を考える。ただし基礎環 A は有限大域次

元の可換環と仮定する。(演習 I.29 より $\text{wgld}(A) \leq \text{gld}(A)$ である.)

混乱の恐れのないときは, $D^+(A_X)$ や $D^b(A_X)$ をそれぞれ $D^+(X)$, $D^b(X)$ とかく. また $F \overset{L}{\otimes}_{A_X} G$ や $R\mathcal{H}om_{A_X}(F, G)$ も $F \overset{L}{\otimes} G$, $R\mathcal{H}om(F, G)$ とかく.

多様体はすべて有限次元かつ無限遠点で可算とする. 部分多様体はつねに局所閉とする.

本章では, 位相空間は, γ 位相に関わるものを除き, すべて局所コンパクトとする.

関手 2 つの合成をするとき, 例えば $f^! \circ Rf_!$ などを考えるとき, 記号 $\circ$ を省略することがある.

5.1 超局所層の同値な定義 [KS90, §5.1]

X を多様体とする. α が整数か $\alpha = +\infty$ であるとき, X 上の C^α 級関数 ($1 \leq \alpha \leq \infty$) を考える. X が実解析的であるとき, C^ω 級関数は実解析関数のことである.

いつものように $\pi: T^*X \rightarrow X$ で余接束を表す.

命題 5.1.1. X をベクトル空間 E の開集合とし, $p = (x_o; \xi_o) \in T^*X$, $F \in D^b(X)$ とする. このとき, 次の条件は同値である. ただし $1 \leq \alpha \leq \infty$ または $\alpha = \omega$ である.

- (1) $_\alpha p$ の近傍 U で
- (2) $0 \in \gamma$ となる E の固有閉凸錐 γ と $F' \in D^b(E)$ で以下をみたすものが存在する.
 - (a) γ
 - (b) $F'|_U \cong F|_U$
 - (c) $R\phi_{\gamma*} F' = 0$ (cf. III§5).
- (3) x_o の近傍 U と実数 $\varepsilon > 0$ で

5.2 伝播

5.3 例：局所閉集合から定まる超局所台

5.4 超局所台の関手的性質

5.5 錐的層の超局所台

付記

実多様体 X 上の層の複体 F に対する超局所台の概念は, 著者らにより 1982 年に導入された (Kashiwara-Schapira [2,3]). これは, 系 5.4.19 に鮮明に現れているように, モース理論 (cf. Milnor [1]) の一般化と考えることができる. あるいは, Goresky-MacPherson [2] による「滑層化モース理論」の一般化ともみなせる (こちらの理論は構成可能層 (cf. VIII 章) に対してのみ応用される).

しかし, 我々の動機は線形偏微分方程式, とりわけ双曲系 (cf. Kashiwara-Schapira[1]) に由来する. 双曲系を調べる際, 解の定義域を「非特性変形」することになる. このとき, 微分方程式について考えていることや X の複素構造については忘れても構わず, 実余接束に含まれる, 方程式系の特性多様体,

すなわち，方程式系の解の複体の超局所台さえ覚えておけば良い．

参考文献

- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Sch04] Pierre Schapira, *Sheaves: from Leray to Grothendieck and Sato*, Séminaires et Congrès 9, Soc. Math. France, pp.173–181, 2004.